LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Rafi' Irsyad Nugraha (2509106034)

Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

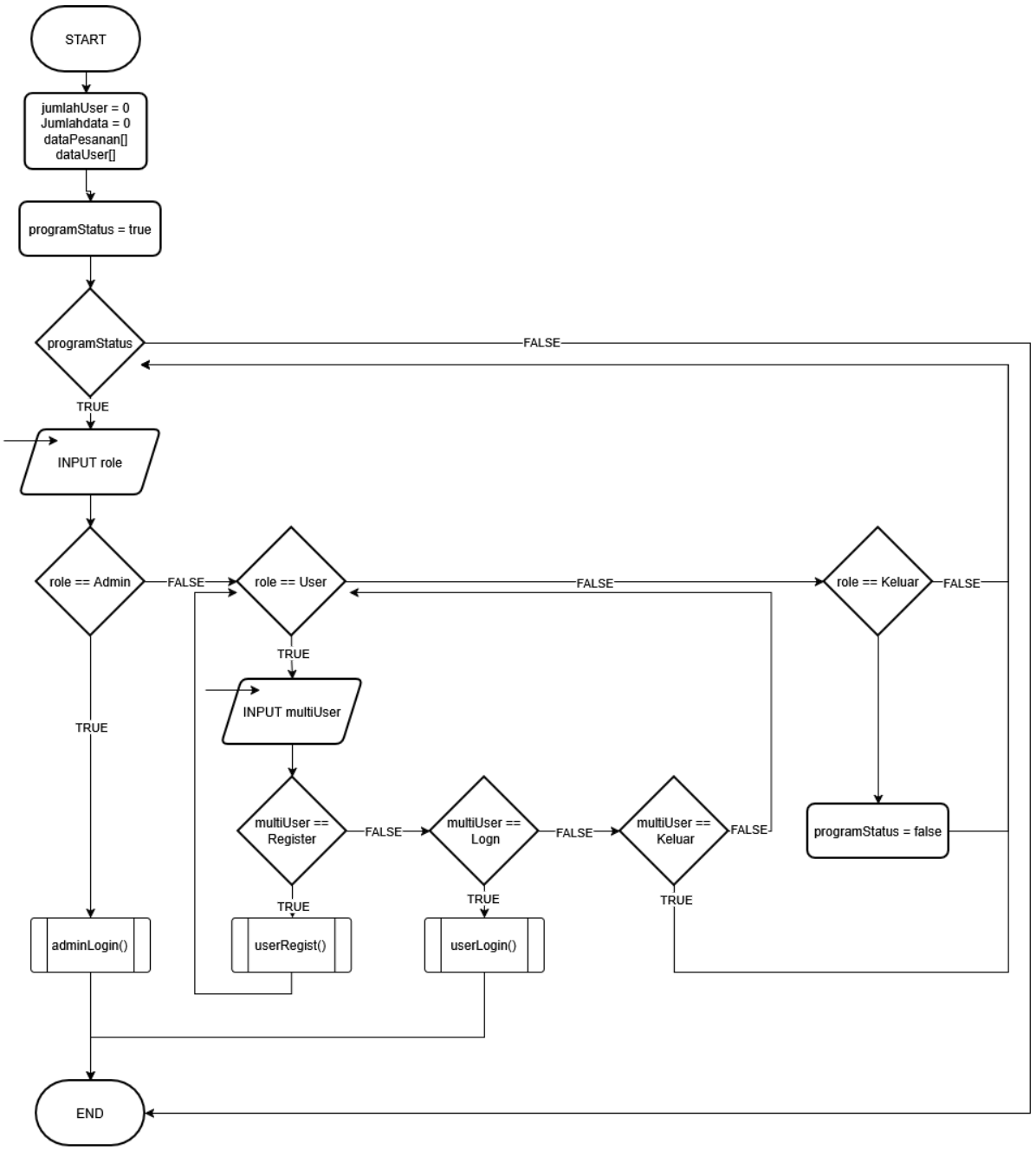
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

- **Menu Awal**



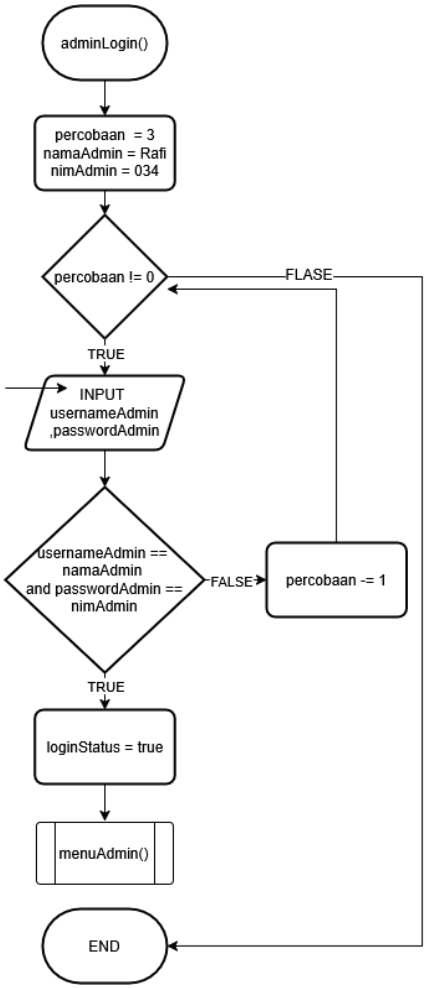
Gambar 1.1

Flowchart Menu Awal

Pada **Gambar 1.1** diagram dimulai dari START, lalu kita diminta memilih role, yaitu Admin, User, atau keluar, jika memilih admin maka akan dibawa ke fungsi adminLogin(), jika memilih User, maka akan disuruh memilih antara registrasi, login, atau keluar. jika memilih registrasi, maka akan dibawa ke fungsi userRegist(), jika memilih login, maka akan dibawa

ke userLogin(). Dan jika keluar maka programStatus menjadi false yang mengakibatkan program berakhir.

- **Autentikasi Admin**

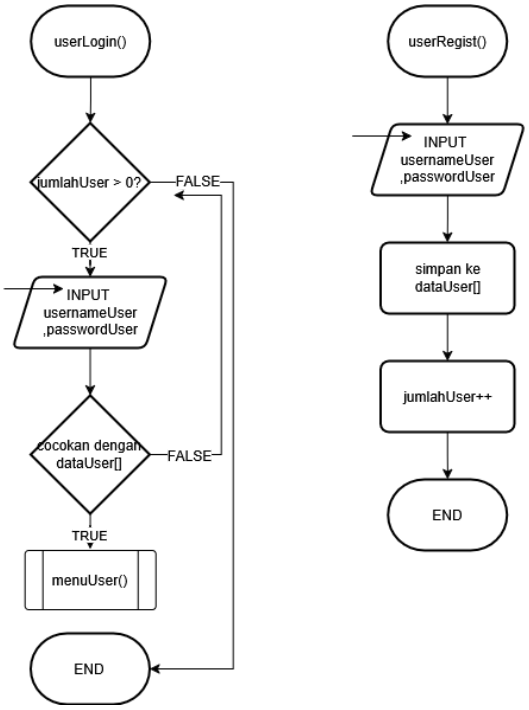


Gambar 1.2

Flowchart Autentikasi Admin (Login)

Pada **Gambar 1.2** Menunjukan fungsi loginAdmin(). kita diminta mengisi username dan password yang sesuai dengan 3 kali kesempatan. jika hingga 3 kali proses login gagal, maka fungsi akan langsung berakhir. namun jika berhasil, maka akan dibawa ke prosedur menuAdmin().

- **Autentikasi User**

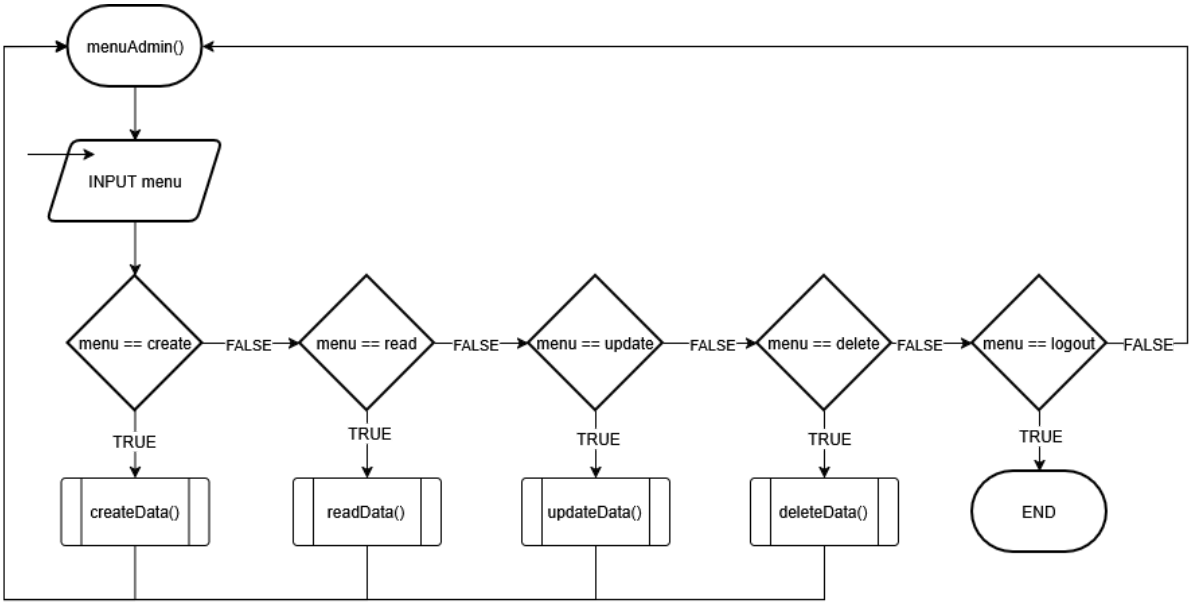


Gambar 1.3

Flowchart Autentikasi User (Login dan Register)

Pada **Gambar 1.3** Menunjukan 2 fungsi yaitu userRegist() dan userLogin(). pada userRegist(), user diminta untuk membuat akun baru dengan mengisi username dan password sesuai dengan yang user mau yang kemudian akan disimpan ke dalam array struct dataUser[]. Pada fungsi userLogin() user diminta mengisi username dan password yang sesuai dengan 3 kali kesempatan. program akan mencari akun dengan username dan password yang sesuai dengan yang diinput user. jika hingga 3 kali proses akun tidak ditemukan atau bisa dibilang login gagal, maka fungsi akan langsung berakhir. namun jika berhasil, maka akan dibawa ke prosedur menuUser().

- **Menu Admin**

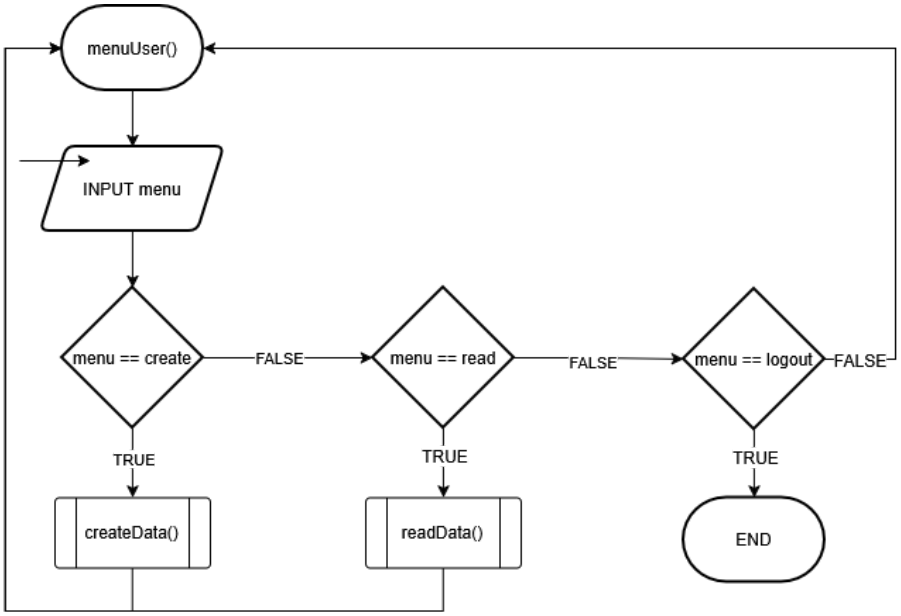


Gambar 1.4

Flowchart Menu Admin

Pada **Gambar 1.4** Menunjukan Prosedur menuAdmin(). Admin diminta untuk memilih menu antara create, read, update, delete, dan keluar dengan menginput nomor menu. Masing-masing pilihan menu akan mengarahkan ke prosedur sesuai dengan nama menunya, seperti create ke createData(), read ke readData(), dst. Namun jika memilih keluar, maka prosedur akan berakhir.

- **Menu User**

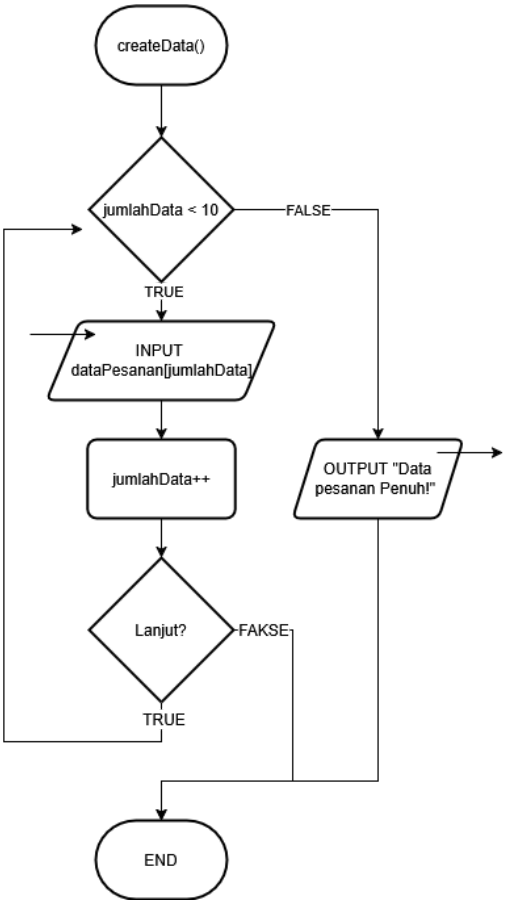


Gambar 1.5

Flowchart Menu User

Pada **Gambar 1.5** Menunjukan Prosedur menuUser(). Sedikit berbeda dengan menuAdmin (), pada menuUser hanya terdapat 3 pilihan menu, yaitu create, read dan keluar. User diminta untuk memilih menu dengan menginput nomor menu. Masing-masing pilihan menu akan mengarahkan ke prosedur sesuai dengan nama menunya, seperti create ke createData(), read ke readData(), dst. Namun jika memilih keluar, maka prosedur akan berakhir.

- **Create Data**

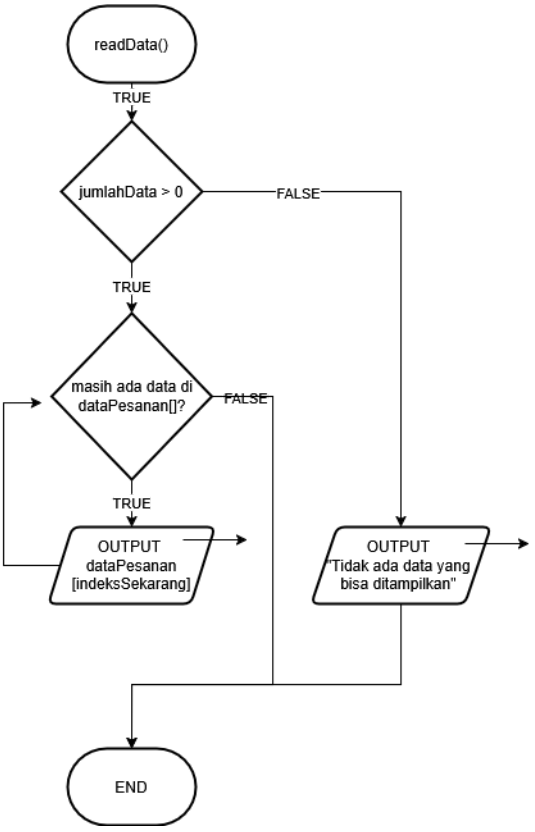


Gambar 1.6

Flowchart Create Data

Pada **Gambar 1.6** Menunjukan Prosedur createData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData kurang dari 10, jika iya maka user/admin akan mengisi dataPesanan sesuai dengan jumlah data saat ini, kemudian jumlahData ditambah supaya ketika ada membuat data baru lagi, data yang lama tidak tertimpa. Namun jika data lebih atau sama dengan 10, maka prosedur akan langsung berakhir, sebab dataPesanan dianggap sudah terlalu banyak. terakhir user/admin dapat memilih untuk lanjut menambah data lagi atau keluar dari prosedur.

- **Read Data**

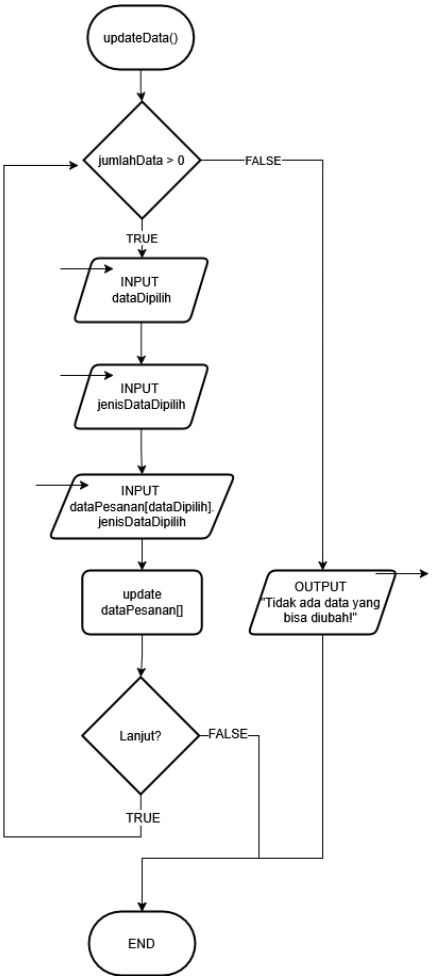


Gambar 1.7

Flowchart ReadData

Pada **Gambar 1.7** Menunjukan Prosedur readData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData lebih dari 0, jika iya maka diagram akan menampilkan dataPesanan sesuai dengan banyaknya jumlahData menggunakan perulangan. Namun jika data ternyata sama dengan 0, maka Prosedur akan langsung berakhir dikarenakan tidak ada data yang bisa ditampilkan.

- **Update Data**

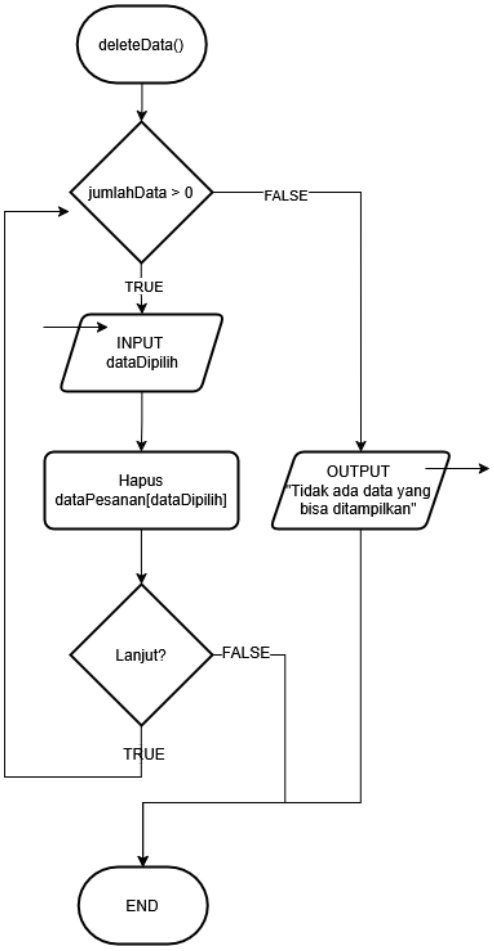


Gambar 1.8

Flowchart Update Data

Pada **Gambar 1.8** Menunjukan Prosedur updateData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData lebih dari 0, jika iya maka admin akan diminta untuk menginput dataPesanan dan jenisDataPesanan yang ingin diubah. Kemudian admin akan menginput data baru yang akan menimpa data lama. Namun, jika dari awal jumlahData sama dengan 0, maka prosedur akan langsung Berakhir dikarenakan memang tidak ada data yang bisa diupdate.

- **Delete Data**



Gambar 1.9

Flowchart Delete Data

Pada **Gambar 1.9** Menunjukan Prosedur deleteData(). Mula-mula diagram megecek apakah jumlahData lebih dari 0, jika iya maka user akan diminta untuk memilih data yang ingin dihapus. Kemudian data yang telah dipilih akan dihapus dari array struct dataPesanan[] Namun jika data ternyata sama dengan 0, maka Prosedur akan langsung berakhir dikarenakan tidak ada data yang bisa ditampilkan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola pemesanan jasa freelance melalui sistem berbasis role (Admin dan User). Program memungkinkan admin untuk membuat, melihat, memperbarui, dan menghapus data pesanan freelance yang berisi informasi seperti nama klien, jenis jasa, deadline pekerjaan, budget, dan status proyek.

Pada sisi User, program menyediakan fitur untuk membuat akun, login, dan melakukan pemesanan jasa freelance. Data pesanan yang dibuat oleh user akan disimpan dalam sistem sehingga dapat dikelola oleh admin. Program menggunakan struct untuk merepresentasikan data seperti tanggal (Date), pesanan freelance (Freelance), dan data pengguna (User).

Selain itu, program juga menerapkan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan, seperti validasi tanggal, bulan, tahun, dan budget. Sistem menu berbasis perulangan dan percabangan digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan program sampai memilih keluar dari aplikasi.

3. Source Code

3.1 Menu Role

```
int menuRole()
{
    int role;
    cout
        << "\nSilhakan Pilih Role Anda: \n"
        << endl;

    cout << "1. Admin" << endl
         << "2. User" << endl
         << "3. Keluar" << endl
         << "Input Pilihan (1-3): ";
    cin >> role;
    cin.ignore();

    return role;
}
```

3.2 Admin Login

```
bool adminLogin()
{
    int percobaan = 3;
    string namaAdmin = "Rafi";
    string nimAdmin = "034";
    string usernameAdmin;
    string passwordAdmin;
    bool loginStatus = false;

    while (percobaan != 0)
    {
        cout << "username Admin: ";
        getline(cin, usernameAdmin);
        cout << "password Admin: ";
        getline(cin, passwordAdmin);

        if (usernameAdmin == namaAdmin && passwordAdmin == nimAdmin)
        {
            cout << "Login Berhasil!, Selamat datang Admin " << namaAdmin <<
endl;
            loginStatus = true;
            return loginStatus;
        }
        else
```

```
        {
            percobaan -= 1;
            cout << "Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input
(Sisa percobaan: " << percobaan << ")" << endl;
        }
    }
    return loginStatus;
}
```

3.3 User Login

```
void userLogin(int &jumlahUser, int &jumlahData)
{
    string usernameUser;
    string passwordUser;
    bool userDitemukan;
    int percobaan = 3;
    if (jumlahUser == 0)
    {
        cout << "BELUM ADA DATA USER YANG DIBUAT!" << endl
             << "Silahkan Buat akun terlebih dahulu" << endl;
    }
    else
    {
        while (percobaan != 0)
        {
            userDitemukan = false;
            cout << "Input Username Anda: ";
            getline(cin, usernameUser);
            cout << "Input Password Anda: ";
            getline(cin, passwordUser);
            for (int indexUser = 0; indexUser < jumlahUser; indexUser++)
            {

                if (dataUser[indexUser].username == usernameUser &&
dataUser[indexUser].password == passwordUser)
                {
                    userDitemukan = true;
                    menuUser(jumlahData, indexUser);
                    return;
                }
            }
            if (userDitemukan == false)
            {
                percobaan -= 1;
                cout << "Username dan Password salah, silahkan ulangi proses
Input (Sisa percobaan: " << percobaan << ")" << endl;
            }
```

```
        }
    }
}
```

3.4 User Register

```
void userRegist(int &jumlahUser)
{
    cout << "Buat username baru: ";
    getline(cin, dataUser[jumlahUser].username);
    cout << "Buat Password Baru: ";
    getline(cin, dataUser[jumlahUser].password);

    cout << "\n=====| Akun anda berhasil dibuat, Silahkan Login dengan akun
anda! |=====\n"
         << endl;

    dataUser[jumlahUser].JumlahPesananUser = 0;
    jumlahUser += 1;
}
```

3.5 Menu Admin

```
void menuAdmin(int &jumlahData)
{
    cout << "\n================| MENU ADMIN BOOKING JASA FREELANCE
|================\n"
         << endl;
    int menu = 0;
    while (true)
    {
        cout << "========================================" << endl
             << "|No| Menu                               |" << endl
             << "|--|-----------------------------------|" << endl
             << "|1.| Buat Pesanan Freelance             |" << endl
             << "|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance     |" << endl
             << "|3.| Update Data Pesanan Freelance      |" << endl
             << "|4.| Hapus Data Pesanan Freelance       |" << endl
             << "|5.| Logout                             |" << endl
             << "========================================" << endl
             << "Input Pilihan (1-5): ";
```

```
        cin >> menu;
        cin.ignore();
        switch (menu)
        {
        case 1:

            if (jumlahData < kapasitasData)
            {
                createData(jumlahData, dataPesananFreelance);
            }
            else
            {
                cout << "Jumlah Pesanan sudah terlalu banyak!" << endl;
            }

            break;
        case 2:

            if (jumlahData == 0)
            {
                cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DITAMPILKAN!\n"
                     << endl;
            }
            else
            {
                readData(jumlahData, dataPesananFreelance);
            }

            break;
        case 3:

            if (jumlahData == 0)
            {
                cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DIUBAH!\n"
                     << endl;
            }
            else
            {

                updateData(jumlahData);
            }

            break;
        case 4:
            if (jumlahData == 0)
            {
                cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DIHAPUS!\n"
                     << endl;
            }
            else
            {
```

```
                deleteData(jumlahData);
            }
            break;
        case 5:
            return;

        default:
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
    }
}
```

3.6 Menu User

```
void menuUser(int &jumlahData, int &indexUser)
{
    int menu;
    while (true)
    {
        /* code */
        cout << "\n================| MENU BOOKING JASA FREELANCE
|================\n"
             << endl;
        cout << "========================================" << endl
             << "|No| Menu                                |" << endl
             << "|--|-----------------------------------|" << endl
             << "|1.| Buat Pesanan Freelance            |" << endl
             << "|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance    |" << endl
             << "|3.| Keluar                            |" << endl
             << "========================================" << endl
             << "Input Pilihan (1-3): ";
        cin >> menu;
        cin.ignore();

        switch (menu)
        {
        case 1:
            createData(
                jumlahData,
                dataUser[indexUser].JumlahPesananUser,
```

```
                dataUser[indexUser].dataPesanan);

            break;
        case 2:

            if (jumlahData == 0 || dataUser[indexUser].JumlahPesananUser == 0)
            {
                cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA DITAMPILKAN!\n"
                     << endl;
            }
            else
            {
                readData(dataUser[indexUser].JumlahPesananUser,
                         dataUser[indexUser].dataPesanan);
            }

            break;

        case 3:
            return;

        default:
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
    }
}
```

3.7 Create Data

```
void createData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{

    cout << "\n=========================================" << endl
         << "Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru (ADMIN): \n"
         << endl;

    inputNamaKlien(&dataPesanan[jumlahData]);
    inputJenisJasa(&dataPesanan[jumlahData]);
    inputDeadline(&dataPesanan[jumlahData]);
    inputBudget(&dataPesanan[jumlahData]);
    dataPesanan[jumlahData].statusProject = false;
    cin.ignore();

    jumlahData += 1;
    cout << "\n========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========\n"
         << endl;
```

```
    bool lanjut = isLanjut("Apakah nda ingin membuat data pesanan lain? (Y/N): ");

    if (lanjut)
    {
        createData(jumlahData, dataPesanan);
    }
}
```

3.8 Read Data

```
void readData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    cout << "\n==========================================================================================" << endl;
    cout << left
         << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Nama Klien"
         << setw(20) << "Jenis Jasa"
         << setw(15) << "Deadline"
         << setw(15) << "Budget"
         << setw(20) << "Status Pesanan"
         << endl;
    cout << "------------------------------------------------------------------------------------------\n";

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
    {
        string statusPesanan = (dataPesanan + i)->statusProject
                                ? "Sudah Selesai"
                                : "Belum Selesai";
        string deadline =
            to_string((dataPesanan + i)->deadline.day) + "-" +
            to_string((dataPesanan + i)->deadline.month) + "-" +
            to_string((dataPesanan + i)->deadline.year);
        cout << left
             << setw(5) << i + 1
             << setw(20) << (dataPesanan + i)->namaKlien
             << setw(20) << (dataPesanan + i)->jenisJasa
             << setw(15) << deadline
             << setw(15) << (dataPesanan + i)->budget
             << setw(20) << statusPesanan
             << endl;
    }

    cout << "==========================================================================================
```

```
==============================\n"
         << endl;
}
```

3.9 Update Data

```
void updateData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    isValid = false;
    int dataDipilih;
    readData(jumlahData, dataPesanan);

    do
    {
        cout << "Pilih Data pesanan yang akan diubah: ";
        cin >> dataDipilih;
        cin.ignore();
        if (dataDipilih < 1 || dataDipilih > jumlahData)
        {
            isValid = false;
            cout << "Data Tidak ditemukan!" << endl;
        }
        else
        {
            isValid = true;
        }
    } while (!isValid);

    int jenisDataDipilih;

    cout
        << "1. Nama klien" << endl
        << "2. Jenis jasa" << endl
        << "3. Deadline" << endl
        << "4. Budget" << endl
        << "5. Status project" << endl
        << "Pilih jenis data yang ingin diubah: " << endl;
    cin >> jenisDataDipilih;
    cin.ignore();

    switch (jenisDataDipilih)
    {

    case 1:
        inputNamaKlien(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;
    case 2:
        inputJenisJasa(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
```

```
        break;
    case 3:
        inputDeadline(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;
    case 4:
        inputBudget(&dataPesanan[dataDipilih - 1]);
        break;

    case 5:
        char status;
        cout << "Ubah Status Pesanan menjadi Selesai? [Y/N]: ";
        cin >> status;
        switch (status)
        {
        case 'y':
            dataPesanan[dataDipilih - 1].statusProject = true;
            break;
        case 'Y':
            dataPesanan[dataDipilih - 1].statusProject = true;
            break;
        default:
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
        break;

    default:
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        break;
    }

    bool lanjut = isLanjut("Apakah nda ingin mengubah data pesanan lain? (Y/N): 
");

    if (lanjut)
    {
        updateData(jumlahData, dataPesanan);
    }
}
```

3.10 Delete Data

```
void deleteData(int &jumlahData, Freelance *dataPesanan)
{
    isValid = false;
    int dataDipilih;
    readData(jumlahData, dataPesanan);
    do
    {
        cout << "Pilih Data Pesanan yang ingin dihapus: ";
        cin >> dataDipilih;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        if (dataDipilih < 1 || dataDipilih > jumlahData)
        {
            isValid = false;
            cout << "Data Tidak ditemukan!" << endl;
        }
        else
        {
            for (int i = dataDipilih - 1; i < jumlahData - 1; i++)
            {
                *(dataPesanan+ i) = *(dataPesanan + (i + 1));
            }

            jumlahData -= 1;
            isValid = true;

            cout << "\n=========| Data Berhasil Dihapus! |=========\n"
                 << endl;
        }

    } while (!isValid);

    bool lanjut = isLanjut("Apakah nda ingin menghapus data pesanan lain? (Y/N):
");

    if (lanjut)
    {
        deleteData(jumlahData,dataPesanan);
    }
}
```

4. Hasil Output

```
==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM MANAJEMEN BOOKING FREELANCE |==========

Silhakan Pilih Role Anda:

1. Admin
2. User
3. Keluar
Input Pilihan (1-3): 1
username Admin: Rafi
password Admin: 034
Login Berhasil!, Selamat datang Admin Rafi
```

Gambar 4.1
Menu Role Admin (Login berhasil)

```
================| MENU ADMIN BOOKING JASA FREELANCE |================

=========================================
|No| Menu                                |
|--|-------------------------------------|
|1.| Buat Pesanan Freelance              |
|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance      |
|3.| Update Data Pesanan Freelance       |
|4.| Hapus Data Pesanan Freelance        |
|5.| Logout                              |
=========================================
Input Pilihan (1-5):
```

Gambar 4.2
Menu Utama Admin

```
==========================================
Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru:

Input Nama Klien: Farhan Kebab
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa: 2
Deadline:
Tanggal (1-31): 21
Bulan (1-12): 12
Tahun (> 2026): 2026
Budget: 90000

========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========
```

Gambar 4.3
Admin Create

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Belum Selesai
3    Ahmad Risol         Website             23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.4
Admin Read

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Website             23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================

Pilih Data pesanan yang akan diubah: 3
1. Nama klien
2. Jenis jasa
3. Deadline
4. Budget
5. Status project
Pilih jenis data yang ingin diubah:
2
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa Baru: 1
```

Gambar 4.5
Admin Update

```
==========================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================================
```

Gambar 4.6
Data Setelah Update

```
==========================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================================

Pilih Data Pesanan yang ingin dihapus: 2

=========| Data Berhasil Dihapus! |=========
```

Gambar 4.7
Admin Delete

```
==========================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================================
```

Gambar 4.8
Data Setelah Dihapus

```
Silhakan Pilih Role Anda:

1. Admin
2. User
3. Keluar
Input Pilihan (1-3): 2

==================================
1. Buat akun baru
2. Login dengan akun yang sudah ada
3. Keluar
Input Pilihan (1-3):
```

Gambar 4.9
Menu Autentikasi User

```
Input Pilihan (1-3): 1
Buat username baru: Zaki Mendoan
Buat Password Baru: user1

=====| Akun anda berhasil dibuat, Silahkan Login dengan akun anda! |=====
```

Gambar 4.10
User Regist

```
Input Pilihan (1-3): 2
Input Username Anda: Zaki Mendoan
Input Password Anda: user1

================| MENU BOOKING JASA FREELANCE |================

========================================
|No| Menu                                |
|--|-------------------------------------|
|1.| Buat Pesanan Freelance              |
|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance      |
|3.| Keluar                              |
========================================
Input Pilihan (1-3):
```

Gambar 4.11
User Login (Berhasil) + Menu Utama User

```
==========================================
Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru:

Input Nama Klien: Zaki Ajah
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa: 2
Deadline:
Tanggal (1-31): 12
Bulan (1-12): 12
Tahun (> 2026): 2026
Budget: 590000

========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========
```

Gambar 4.12
User Create

```
Input Pilihan (1-3): 2

=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Zaki Ajah           Website             12-12-2026     590000         Belum Selesai
=================================================================================================
```

Gambar 4.13
User Read

```
Input Pilihan (1-3): 1
username Admin: asd
password Admin: asd
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 2)
username Admin: qwe
password Admin: qwe
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 1)
username Admin: wer
password Admin: wer
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 0)
Anda Terlalu banyak mencoba, program akan berhenti secara otomatis...

================| Program Berakhir |================
```

Gambar 4.14
Login Gagal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Z Series/Desktop/AHMAD RAFI/KULIAH/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1
Inisialisasi Awal

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add *
```

Gambar 5.2
Menambahkan perubahan file ke staging area

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "Porgram PT-4 Finished"
[main f178270] Porgram PT-4 Finished
 1 file changed, 709 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-3.cpp
```

Gambar 5.3
Menyimpan snapshot dari staging area

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Raafx/praktikum-apl.
git
```

Gambar 5.4
Menghubungkan repositori local (PC) dengan repositori remote (GitHub)

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.67 KiB | 3.67 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Raafx/praktikum-apl.git
   598650b..f178270  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5
Mengupload perubahan pada repositori local ke repositori remote